

Programme de Cours: Base de Données et Data Science

Formation destinée aux étudiants de 3^{ème} année (S7) de l'ENCG de Settat

12-14 semaines | 3 heures par semaine

A. Larhlimi



Sommaire

- 1  Objectifs du cours
- 2  Tendances : en Data Science Financière
- 3  Structure du programme (14 semaines)
- 4  Outils et technologies
- 5  Aspects éthiques et réglementaires
- 6  Exemples pratiques
- 7  Méthodes d'évaluation
- 8  Conclusion

Objectifs d'Apprentissage



Maîtriser les concepts fondamentaux des bases de données relationnelles et non relationnelles



Appliquer les techniques de Data Science à des problèmes financiers concrets



Développer des compétences en analyse exploratoire, modélisation prédictive et visualisation



Créer des rapports et tableaux de bord financiers interactifs avec Power BI



Comprendre les enjeux éthiques et réglementaires de la Data Science en finance

Tendances Data Science & Finance 2026



IA agentic

Agents autonomes intelligents capables d'effectuer des tâches financières complexes sans intervention humaine



Mesure des bénéfices GenAI

Évaluation rigoureuse du ROI et de la productivité réelle des outils d'IA générative



Culture data-driven

Prise de conscience que la technologie seule ne suffit pas pour créer une véritable culture data



Données non-structurées

Regain d'intérêt pour l'exploitation des données textuelles, images et documents non structurés



Analyse en temps réel

Prise de décision financière accélérée grâce au traitement instantané des flux de données



Sources alternatives

Exploitation de données satellites, réseaux sociaux et web pour enrichir l'analyse financière

Aperçu de la Progression du Cours

1-2 Fondamentaux des Bases de Données

SQL, NoSQL, modèles relationnels

3-4 Extraction et Nettoyage de Données

APIs, Pandas, traitement des données

5-6 Analyse Exploratoire et Visualisation

Matplotlib/Seaborn, séries temporelles

7-8 Modélisation Prédictive en Finance

Machine learning, prédictions financières

9 Données Non-Structurées et Alternatives

Text mining, données alternatives

11 Reporting avec Power BI

Dashboards interactifs, visualisation avancée

13 Blockchain & Aspects Réglementaires

Smart contracts, RGPD, MiFID II

14 Projets & Évaluation Finale

Application intégrée des compétences acquises

i Organisation pédagogique

Chaque semaine comprend une partie théorique (1h30) suivie d'une partie pratique sur ordinateur (1h30), permettant l'application immédiate des concepts. Des études de cas réels et des projets en groupe sont intégrés tout au long du programme pour renforcer l'apprentissage.

Semaine 1-2 : Fondamentaux des Bases de Données



Modèle relationnel : SQL

Structure des tables, clés primaires/étrangères, requêtes complexes (JOIN, GROUP BY), transactions ACID



Introduction aux bases NoSQL

Bases documentaires (MongoDB), orientées colonnes (Cassandra), différences avec le modèle relationnel, théorème CAP



Application à la finance

Modélisation d'un système de gestion de portefeuille, stockage de données de marché, comparaison SQL vs NoSQL pour cas d'usage financiers



Pratique en laboratoire

Création de schémas de base de données sur Jupyter/Google Colab, connexion à SQLite et MongoDB, premières requêtes sur données financières

Semaine 3-4 : Extraction et Nettoyage de Données Financières



Collecte des données de marché

APIs financières, fichiers CSV/Excel, web scraping



Manipulation avec Pandas

DataFrame, Series, opérations vectorisées



Nettoyage et transformation

Gestion des valeurs manquantes, outliers et erreurs



TP pratique

Importation et nettoyage d'un dataset boursier réel

```
# Exemple d'importation avec Pandas
```

```
import pandas as pd
import yfinance as yf
```

```
data = yf.download('AAPL',
                    start='2020-01-01',
                    end='2025-01-01')
```

```
# Nettoyage des données
```

```
data.fillna(method='ffill', inplace=True)
data['Returns'] = data['Close'].pct_change()
data = data[data['Volume'] > 0]
data = data[~data['Returns'].isin([float('inf'),
float('-inf')])]
```

Points clés à maîtriser :

- Connaissance des principales sources de données financières
- Manipulation efficace des séries temporelles avec Pandas
- Détection et traitement des anomalies dans les données boursières

Semaine 5-6 : Analyse Exploratoire & Visualisation de Données



Statistiques descriptives

Mesures de tendance centrale, dispersion, distributions. Application aux indicateurs financiers clés.



Introduction à Matplotlib/Seaborn

Création de visualisations statiques: histogrammes, box plots, scatter plots, heatmaps pour l'analyse de corrélation.



Séries temporelles financières

Analyse des tendances, saisonnalité, autocorrélation. Traitement des données boursières et économiques.



Visualisation dynamique dans Power BI

Construction de dashboards interactifs, filtres croisés, visualisations avancées pour l'analyse financière.

Exemple de visualisation financière



Semaine 7-8 : Modélisation Prédictive en Finance



Régression linéaire et logistique

Applications aux prévisions de cours et analyse des rendements financiers



Applications : scoring crédit et prévision

Modélisation du risque de crédit et prédiction des tendances de marché



Introduction au machine learning

Arbres de décision, forêts aléatoires et SVM pour l'analyse financière



Pratique avec Scikit-learn

Implémentation des modèles et évaluation des performances

Exemple : Modèle de prédiction des cours boursiers



Points clés :

Compréhension des algorithmes de machine learning adaptés aux données financières et capacité à évaluer la pertinence des modèles pour différentes applications de trading et gestion des risques.

Semaine 9-10 : Données Non-Structurées et Alternatives



Text Mining

- Extraction d'informations des actualités financières
- Analyse de sentiment sur les réseaux sociaux
- Techniques NLP appliquées aux rapports financiers
- Prédiction de volatilité basée sur les news



Données Alternatives

- Données satellites (trafic, occupation parkings)
- Données web (trafic site, comportement utilisateurs)
- Exploitation des données de paiement anonymisées
- Réglementation sur les données alternatives



RAG et Embeddings Financiers

- Introduction aux méthodes RAG pour la finance
- Création d'embeddings de documents financiers
- Recherche sémantique dans les rapports annuels
- Chatbots financiers augmentés par RAG



Étude de Cas

Impact des actualités sur les marchés financiers :

- Analyse de l'effet des annonces de résultats
- Mesure de l'impact des événements économiques
- Construction d'un indicateur de sentiment marché



TP & Projet

Construction d'un modèle prédictif basé sur l'analyse de sentiment des actualités financières.

Semaine 11 : Reporting & Tableaux de Bord avec Power BI



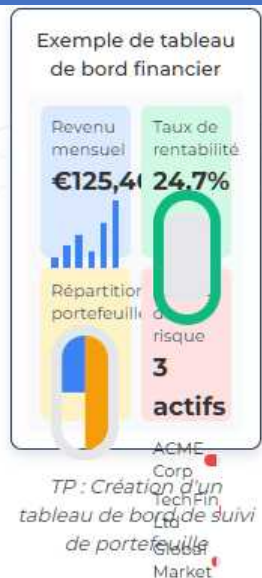
Principes du reporting financier interactif

- Définition d'indicateurs clés de performance financière
- Structuration des données pour un reporting efficace
- Conception adaptée aux besoins des différentes parties prenantes



Construction d'un dashboard Power BI

- Import et modélisation des données financières
- Création de mesures et colonnes calculées (DAX)
- Conception de visualisations interactives efficaces



Publication et partage sécurisé des analyses

- Paramètres de sécurité et confidentialité des données
- Partage ciblé et gestion des accès utilisateurs
- Mise en place de rafraîchissements automatiques

Semaine 12 : Blockchain & Sécurité des Données



Introduction à la blockchain

Comprendre les principes fondamentaux : décentralisation, immutabilité et consensus. Application des structures de données distribuées en finance.



Smart contracts en finance

Automatisation des contrats et exécution autonome. Cas d'usage : règlement automatique de dérivés, KYC partagé et gestion des prêts décentralisés (DeFi).



Sécurité, cryptographie et cas d'usage réels

Protection des données financières par cryptographie. Applications actuelles : tokenisation d'actifs, transactions transfrontalières, et traçabilité des titres financiers.



TP : Analyse d'un smart contract simple et simulation de son exécution dans un environnement sandbox



Semaine 13 : Aspects Éthiques & Réglementaires



RGPD vs. MiFID II

Équilibre entre protection des données personnelles et exigences KYC/transparence des marchés. Défis de conformité pour les institutions financières.



Éthique algorithmique, biais et transparence

Détection et atténuation des biais dans les modèles financiers. Explicabilité des décisions algorithmiques et transparence envers les clients.



Limites de l'IA en finance – risques et responsabilités

Gouvernance des algorithmes et responsabilité humaine. Risques systémiques et cadres de supervision des systèmes automatisés.



Cadre d'évaluation éthique des projets Data Science

Méthodologie d'évaluation des implications éthiques. Checklist de conformité pour les projets d'analyse de données financières.

Semaine 14 : Projets Pratiques & Évaluation



Présentation de projets de groupe

- Sessions de 20 minutes par équipe
- Démonstration de solution complète
- Q&A avec l'audience et les formateurs



Critères d'évaluation

- Qualité technique (40%)
- Pertinence business (30%)
- Clarté de la présentation (20%)
- Documentation et reproductibilité (10%)



Mise en application de bout en bout

- Extraction et traitement de données réelles
- Application d'algorithmes prédictifs
- Visualisation interactive des résultats



Exemples de sujets

- Système de scoring crédit avec alternatives data
- Dashboard d'analyse de performance de portefeuille
- Détection d'anomalies pour la lutte anti-fraude

Conclusion & Questions

Vers une finance augmentée par la donnée

À l'horizon 2025-2030, les professionnels de la finance qui maîtriseront la data science seront au cœur de la transformation du secteur financier :

- ✓ Prise de décision basée sur l'analyse prédictive et en temps réel
- ✓ Détection avancée des risques et des opportunités grâce à l'IA
- ✓ Innovation dans les services financiers via les données alternatives

Vous avez des questions?

Ce programme vous aidera à acquérir les compétences techniques et conceptuelles pour devenir un professionnel de la finance à l'ère des données.



Pour plus d'informations sur ce programme, contactez-nous :

Abderrahim.larhlimi@uhp.ac.m

a

1 Comprendre les concepts de base de la data science

- Qu'est-ce que la data science ?
- Données, information et connaissance
- Statistiques, IA, machine learning, deep learning
- Types et sources de données
- Outils et langages (Python, R, SQL, etc.)
- Éthique et qualité des données



2 Maîtriser les techniques de la fouille de données

- Prétraitement et nettoyage des données
- Analyse exploratoire et visualisation
- Classification et régression
- Clustering et segmentation
- Règles d'association et analyse de paniers
- Détection d'anomalies
- Séries temporelles et prévisions
- Text mining et traitement du langage naturel



3 Applications en finance

- Analyse et prévision des marchés financiers
- Gestion des risques (crédit, marché, liquidité)
- Détection de fraudes et de comportements suspects
- Scoring de crédit et analyse de solvabilité
- Gestion de portefeuille et allocation d'actifs
- Analyse de sentiment sur les actualités financières
- Finance durable (ESG)



Exemple :
Prédire le risque de défaut d'une entreprise à partir de ses données financières.



4 Applications au commerce international

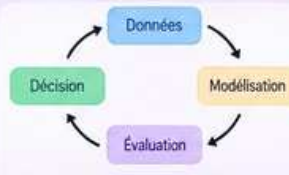
- Prédiction des échanges et des flux commerciaux
- Analyse des tendances et de la demande mondiale
- Détection des risques pays et des instabilités géopolitiques
- Optimisation des chaînes logistiques et des routes maritimes
- Analyse des coûts et des délais de transport
- Segmentation des marchés et identification d'opportunités
- Veille concurrentielle et analyse des textes réglementaires



Exemple :
Anticiper l'évolution des exportations d'un produit vers différents pays.

5 Méthodologie et mise en œuvre

- Définition du problème métier
- Collecte et intégration de données multi-sources
- Préparation et transformation des données
- Choix et entraînement des modèles
- Évaluation et interprétation des résultats
- Déploiement et suivi des modèles
- Communication des insights aux décideurs



6 Compétences développées et bénéfices

Compétences clés

- ✓ Analyse et modélisation de données complexes
- ✓ Utilisation d'outils et d'algorithmes avancés
- ✓ Interprétation des résultats dans un contexte financier et international
- ✓ Traduction des analyses en recommandations concrètes

Bénéfices attendus

- ✓ Meilleure prise de décision
- ✓ Réduction des risques
- ✓ Optimisation des performances
- ✓ Avantage concurrentiel durable
- ✓ Contribution à des marchés plus transparents et inclusifs



Objectif final :

Appliquer les connaissances des sciences de données aux domaines de la finance et du commerce international pour relever des défis réels et créer de la valeur économique et sociale.

Bases de Données et Data Science

Exploration des fondamentaux
et de l'impact de la Data
Science.



Introduction aux Bases de Données



Définition

Les bases de données sont des systèmes structurés conçus pour recueillir, stocker et gérer des données de manière organisée et accessible, facilitant ainsi leur utilisation.



Types de Bases de Données



Les bases de données non relationnelles stockent des données diverses telles que des documents ou des paires clé-valeur. Des exemples majeurs sont MongoDB et Cassandra, qui offrent flexibilité et évolutivité.

Bases Non Relationnelles



Les bases de données relationnelles structurent les données sous forme de tables. Elles permettent d'effectuer des requêtes complexes via SQL. Exemples notables incluent MySQL et PostgreSQL.

Bases Relationnelles

Processus de Data Science



Rassembler des données pertinentes à partir de divers sources comme des bases de données ou des API.

Collecte



Préparer les données en éliminant duplications et valeurs manquantes pour garantir leur qualité.

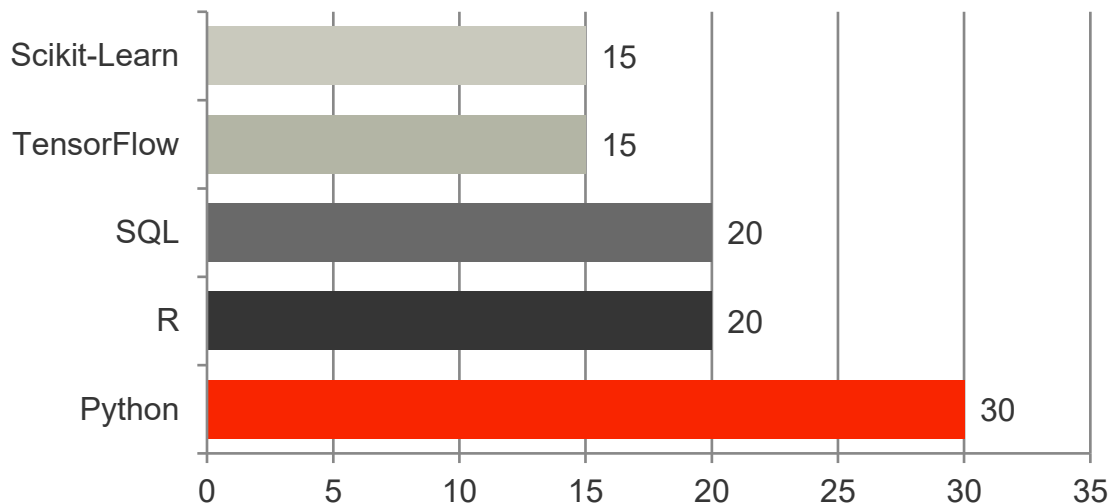
Nettoyage



Créer des modèles algorithmiques visant à extraire des informations significatives des données.

Modélisation

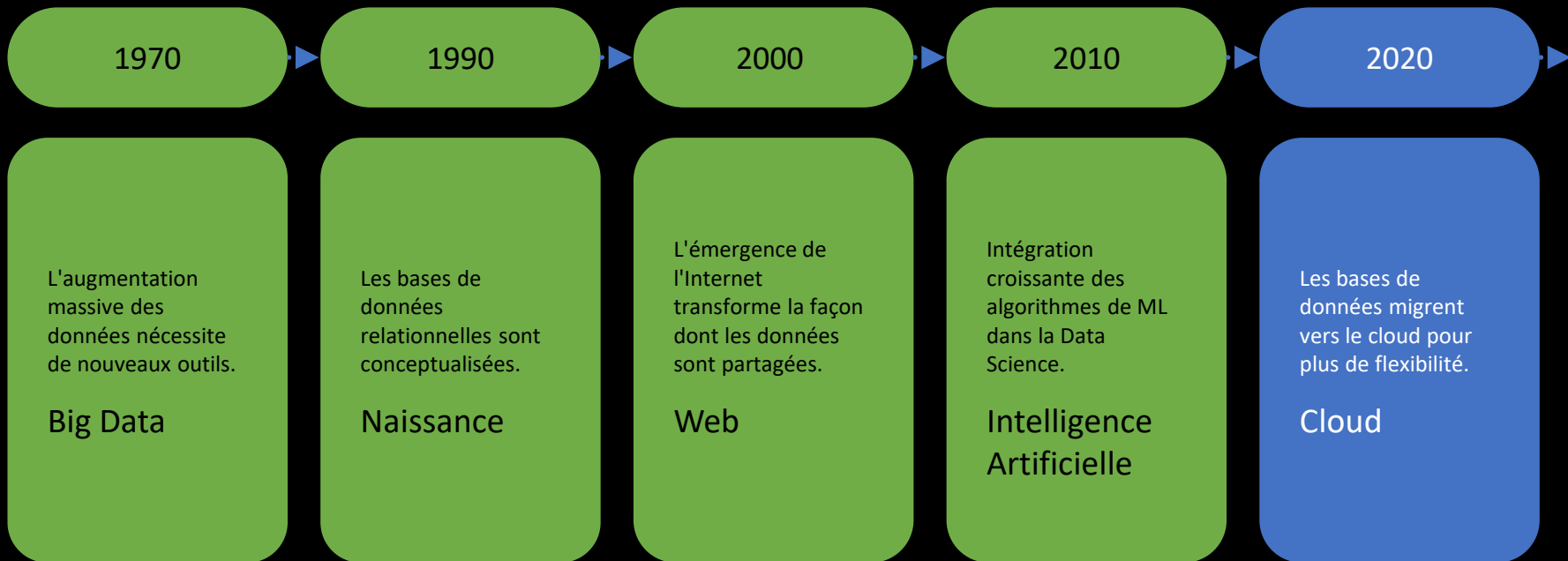
Techniques et Outils



Python est le principal outil avec 30 % d'utilisation, suivi de R (20 %) et SQL (20 %). TensorFlow et Scikit-Learn représentent chacun 15 %, facilitant des analyses avancées.

Répartition des outils

Évolution du Domaine



Applications et Perspectives



L'évolution de la Data Science sera fortement influencée par les avancées en intelligence artificielle, augmentant son rôle dans l'analyse et la prise de décision stratégique.

Avenir de Data Science



La Data Science s'applique dans plusieurs secteurs principaux tels que la santé, la finance, et le marketing, où elle aide à optimiser les processus et à prendre des décisions basées sur des données.

Domaines d'Application

Gestion des bases de données

Concepts fondamentaux, modèle relationnel, sécurité et SQL

Applications

SGBD

Base de
données

Objectifs du cours

1 Comprendre les fondamentaux

2 Modéliser une base de données

3 Gérer une base de données

4 Sécuriser les données

5 Interroger avec SQL

6 Exploiter les données

Pourquoi une base de données ?

Scenario : Gestion universitaire

- 10 000+ étudiants
- 500+ enseignants
- 1000+ cours
- 50 000+ inscriptions
- 300 000+ notes

Question : Peut-on gérer ces informations avec plusieurs fichiers Excel indépendants ?

Donnée → Information



Exemple : "ALI" (donnée brute) → analyse → "nom d'étudiant" (information)

Une base de données organise et structure les données pour en extraire de l'information pertinente.

Définition d'une base de données

Ensemble structuré de données, organisé pour permettre un accès, une mise à jour et une interrogation efficace.

1. Structurée : organisée selon un schéma défini

2. Persistante : les données survivent à l'arrêt de l'application

3. Cohérente : respecte des règles d'intégrité

4. Partagée : accessible par plusieurs utilisateurs

5. Interrogeable : requêtes complexes possibles

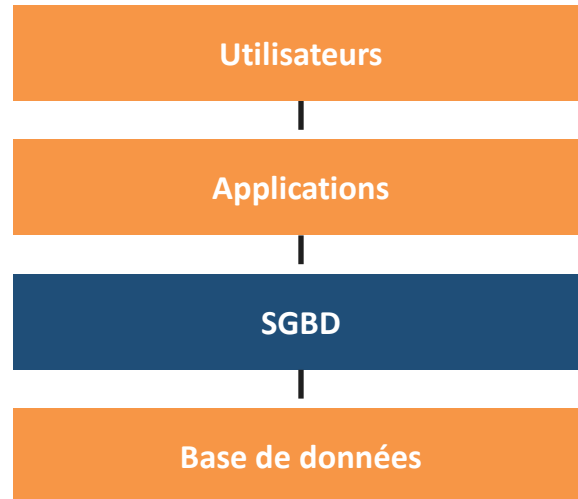
Fichiers classiques vs Base de données

Critère	Fichiers indépendants	Base de données
Redondance	Élevée (risque d'incohérence)	Minimale (contrôlée)
Cohérence	Difficile à assurer	Garantie par SGBD
Recherche	Lente, coûteuse	Rapide, optimisée
Sécurité	Limitée	Complète (authentif., chiffrement)
Accès simultané	Problématique	Géré par SGBD
Maintenance	Complexe	Centralisée

Qu'est-ce qu'un SGBD ?

Système de Gestion de Base de Données (SGBD)

Logiciel qui gère l'accès, la modification, la sécurité et l'intégrité d'une base de données.



Fonctions principales d'un SGBD

Stockage	Gère le stockage physique des données
Interrogation	Permet des requêtes complexes (SQL)
Modification	INSERT, UPDATE, DELETE contrôlés
Intégrité	Vérifie les contraintes (clés, domaines)
Sécurité	Authentification et contrôle d'accès
Concurrence	Gère plusieurs utilisateurs simultanés
Sauvegarde	Backup automatique et restauration
Récupération	Reprise sur erreur ou panne

Exemples de SGBD du marché

PostgreSQL

Open source, puissant, gratuit

MySQL/MariaDB

Web, populaire, léger

SQLite

Embarqué, petit, pas réseau

Oracle Database

Entreprise, cher, robuste

Microsoft SQL Server

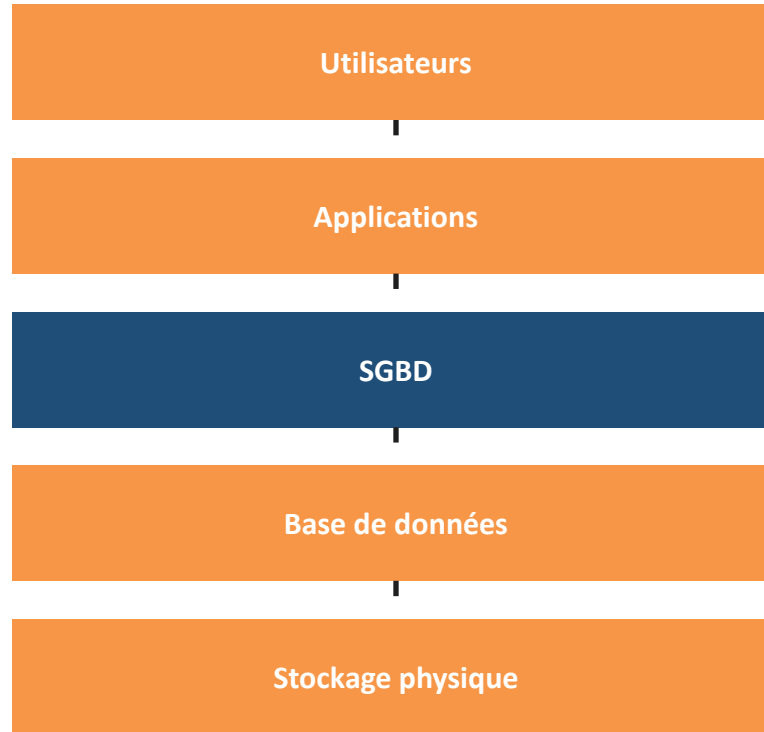
Windows, intégration MS Office

MongoDB

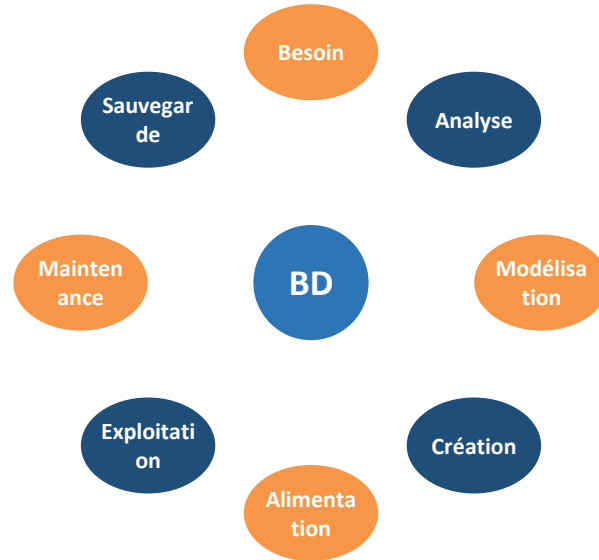
NoSQL, documents, flexibilité

Ce cours utilise PostgreSQL (open source, pédagogique, professionnel)

Architecture d'un système de base de données



Cycle de vie d'une base de données



Gestion d'une base de données

Rôle de l'administrateur de base de données (DBA)

- Création et maintenance des tables et index
- Gestion des utilisateurs et des permissions
- Sauvegarde régulière et restauration
- Optimisation des performances
- Assurer la disponibilité (24h/24)
- Mise à jour et mises à jour du SGBD
- Monitoring et alertes
- Documentation et procédures

Pourquoi sécuriser les données ?

Scenario : Gestion académique

Question : Tous les employés d'une université doivent-ils pouvoir modifier les notes des étudiants ?

Réponse : Non ! Seuls les enseignants de chaque cours peuvent modifier leurs notes.

Confidentialité

Seuls les autorisés accèdent

Intégrité

Les données ne sont pas corrompues

Disponibilité

Authentication vs Autorisation

Authentication

Qui êtes-vous ?

Vérifier l'identité de l'utilisateur (login + mot de passe ou clé)

Autorisation

Que pouvez-vous faire ?

Attribuer des permissions (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) selon le rôle

Exemple : Enseignant

1. Authentication : L'université vérifie qu'il est bien enseignant (mot de passe)
2. Autorisation : L'enseignant peut SELECT/UPDATE uniquement les notes de ses cours
3. Restriction : L'enseignant ne peut pas DELETE, ne peut pas voir d'autres données

Utilisateurs, rôles et privilèges

Administrateur

SELECT • INSERT • UPDATE • DELETE • CREATE • DROP

Enseignant

SELECT • UPDATE (notes)

Étudiant

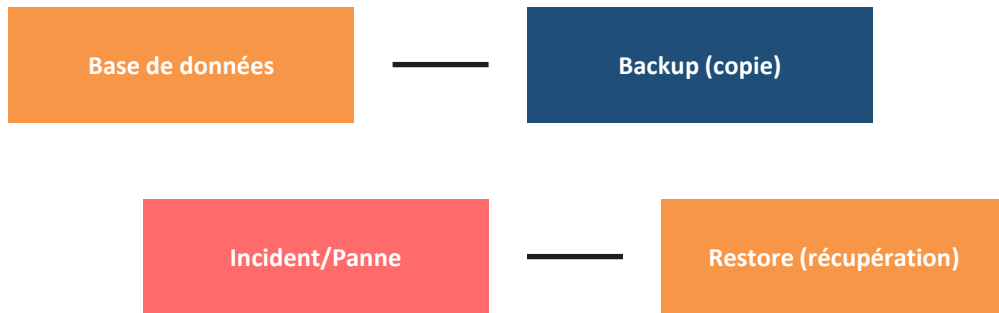
SELECT (leurs notes)

Matrice des droits d'accès

Opération	Admin	Enseignant	Étudiant
SELECT	✓	✓	✓ (limité)
INSERT	✓	X	X
UPDATE	✓	✓ (leurs cours)	X
DELETE	✓	X	X
CREATE TABLE	✓	X	X

Sauvegarde et restauration

Protection contre les incidents



Stratégies courantes

- Backup quotidien : chaque nuit à 23h
- Backup horaire : toutes les heures durant les heures de bureau
- Sauvegarde sur site (local) + hors site (cloud)
- RPO (Recovery Point Objective) : données max 1h perdue acceptables ?
- RTO (Recovery Time Objective) : combien de temps pour restaurer ?

Exercice : Sécurité universitaire

Scenario

Une université possède une base de données académique avec les tables suivantes :

- Administrateur (gestionnaire IT)
- Enseignant (consultant les notes et les met à jour)
- Étudiant (consulte uniquement ses notes)
- Service de scolarité (gère les inscriptions)

Travail en petits groupes (15 minutes)

1. Déterminer les permissions (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) pour chaque rôle
2. Définir les restrictions (exemple : enseignant = ses cours uniquement)
3. Identifier les données sensibles (exemple : notes)

Introduction au modèle relationnel

Concept fondamental

Une base relationnelle organise les données sous forme de relations, représentées par des tables.

Exemple : Table ETUDIANT

id	nom	prenom	email
1	Dupont	Jean	jean.dupont@univ.ca
2	Martin	Marie	marie.martin@univ.ca
3	Bernard	Pierre	pierre.bernard@univ.ca

Chaque ligne = un étudiant. Chaque colonne = une propriété. Chaque cellule = une valeur.

Terminologie : Table, ligne, colonne

Attribut (colonne)

id_etudiant	nom	prenom	email
1	Dupont	Jean	jean.dupont@univ.ca
2	Martin	Marie	marie.martin@univ.ca

Tuple (ligne)

Vocabulaire clé

- Table : ensemble d'étudiants
- Attribut (colonne) : propriété (id, nom, prenom, email)
- Tuple (ligne) : un enregistrement (un étudiant)
- Domaine : type de données (INT, VARCHAR, DATE)
- Cardinalité : nombre de tuples dans la table
- Arité : nombre d'attributs (ici 4)

Clé primaire

PRIMARY KEY (Clé primaire)

Attribut (ou combinaison d'attributs) qui identifie de manière unique chaque tuple dans une table.

Exemple : ETUDIANT

PK	id_etudiant	nom	email
	1	Dupont	jean.dupont@univ.ca
	2	Martin	marie.martin@univ.ca

Propriétés d'une clé primaire

- Unicité : chaque id_etudiant apparaît une seule fois
- Non-nullité : chaque étudiant doit avoir un id_etudiant
- Stabilité : la clé ne change pas au fil du temps
- Minimalité : pas d'attribut superflu dans la clé

Clé étrangère

FOREIGN KEY (Clé étrangère)

Attribut qui référence la clé primaire d'une autre table. Elle crée une relation entre deux tables.

Table ETUDIANT

PK	id_etudiant	nom
	1	Dupont
	2	Martin

Table INSCRIPTION

PK	id_etudiant	FK	id_cours
	1		101
	2		102

Interprétation :

- id_etudiant dans INSCRIPTION est une clé étrangère
- Elle référence id_etudiant dans ETUDIANT
- Chaque inscription est liée à un étudiant réel
- On ne peut pas inscrire un étudiant qui n'existe pas (intégrité référentielle)
- Si on supprime un étudiant, ses inscriptions doivent être gérées (DELETE CASCADE ou SET NULL)

Relations et cardinalités

Trois types de relations

1:1 (Un-à-Un)

Un étudiant = un passeport
Un employé = un bureau

1:N (Un-à-Plusieurs)

Un enseignant = plusieurs cours
Un étudiant = plusieurs inscriptions

N:M (Plusieurs-à-Plusieurs)

Un étudiant = plusieurs cours
Un cours = plusieurs étudiants

Représentation N:M (table d'association)

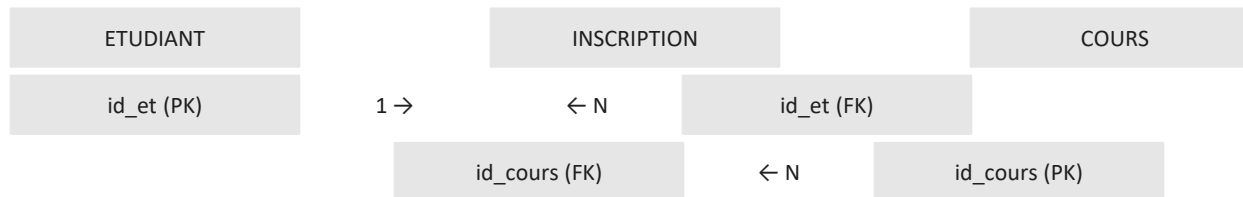
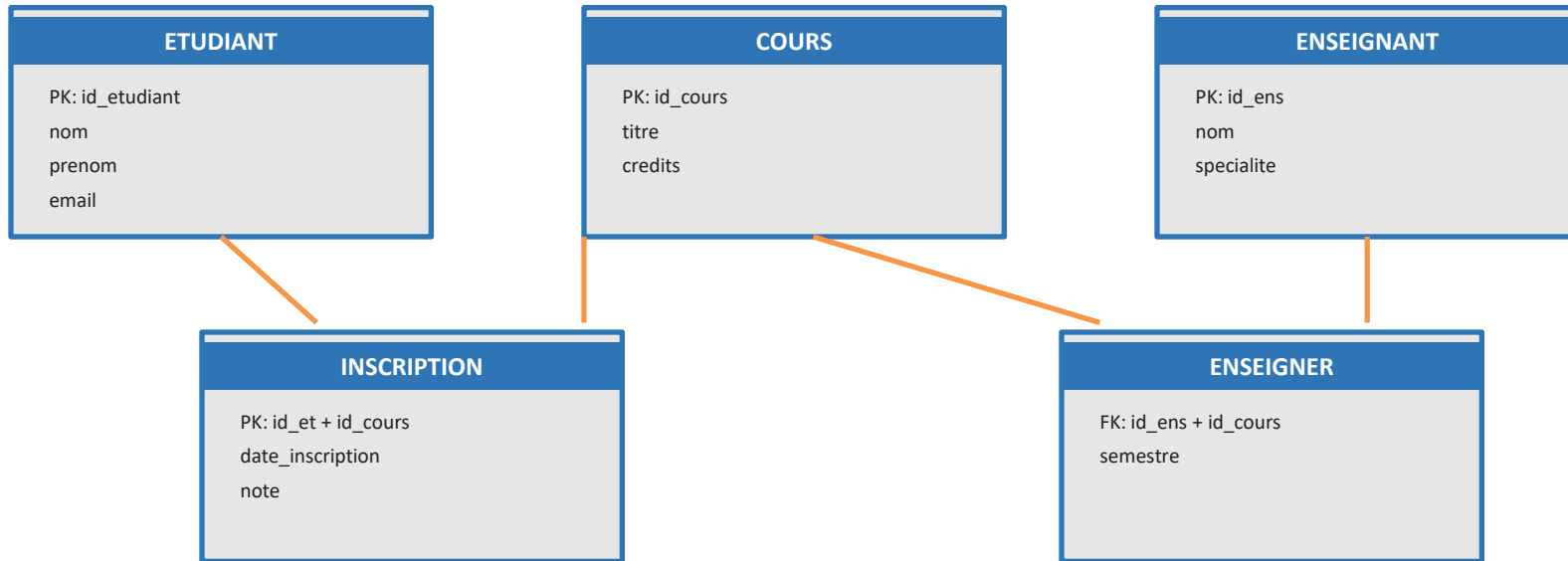


Schéma relationnel : Base universitaire

Modèle des données universitaires



PK = Clé primaire | FK = Clé étrangère | Lignes = Relations

Intégrité des données

Intégrité de domaine

Les valeurs sont du bon type et dans le bon format

Exemple : age doit être un entier entre 0 et 150

Intégrité d'entité

Chaque tuple est unique (clé primaire non-null)

Exemple : id_etudiant doit être unique et non-null

Intégrité référentielle

Les clés étrangères doivent référencer des tuples existants

Exemple : id_etudiant dans INSCRIPTION doit exister dans ETUDIANT

Exercice : Modéliser une base de données

Scenario

Une bibliothèque souhaite gérer :

- Livres (titre, auteur, ISBN, année)
- Auteurs (nom, prénom, nationalité)
- Adhérents (nom, email, téléphone)
- Emprunts (date d'emprunt, date de retour, amende)

Travail en petits groupes (20 minutes)

1. Identifier les entités (tables)
2. Lister les attributs de chaque entité
3. Choisir la clé primaire de chaque table
4. Identifier les relations (1:1, 1:N, N:M)
5. Dessiner le schéma relationnel
6. Définir les clés étrangères

Introduction à SQL

SQL = Structured Query Language

Langage déclaratif standardisé pour interroger et modifier les bases de données.

DDL	Data Definition Language	CREATE, DROP, ALTER
DML	Data Manipulation Language	INSERT, UPDATE, DELETE
DQL	Data Query Language	SELECT
DCL	Data Control Language	GRANT, REVOKE
TCL	Transaction Control Language	COMMIT, ROLLBACK

CREATE TABLE : créer une table

Syntaxe

```
CREATE TABLE Etudiant (  
    id_etudiant INT PRIMARY KEY,  
    nom VARCHAR(100) NOT NULL,  
    prenom VARCHAR(100),  
    email VARCHAR(150) UNIQUE,  
    date_naissance DATE  
);
```

Explication

- INT : type entier
- VARCHAR(100) : texte jusqu'à 100 caractères
- PRIMARY KEY : clé primaire, unique et non-null
- NOT NULL : la valeur est obligatoire
- UNIQUE : chaque valeur doit être différente
- DATE : type date

INSERT : insérer des données

Syntaxe

```
INSERT INTO Etudiant (id_etudiant, nom, prenom, email)
VALUES (1, 'Dupont', 'Jean', 'jean@univ.ca');
```

```
INSERT INTO Etudiant VALUES (2, 'Martin', 'Marie', 'marie@univ.ca', '2000-05-15');
```

```
INSERT INTO Etudiant (id_etudiant, nom, prenom)
VALUES (3, 'Bernard', 'Pierre');
```

Remarques

- Première syntaxe : indiquer les colonnes
- Deuxième syntaxe : toutes les colonnes dans l'ordre
- Troisième syntaxe : certaines colonnes seulement (email nullable)
- Les chaînes de caractères sont entre guillemets simples ('')
- Chaque INSERT crée une nouvelle ligne

SELECT : interroger les données

Syntaxe basique

```
SELECT * FROM Etudiant;
```

```
SELECT nom, prenom FROM Etudiant;
```

```
SELECT DISTINCT prenom FROM Etudiant;
```

Résultats

Requête	Résultat
SELECT *	Toutes les colonnes, toutes les lignes
SELECT nom, prenom	Seulement nom et prenom
SELECT DISTINCT	Élimine les doublons

WHERE : filtrer les données

Syntaxe

```
SELECT nom, prenom FROM Etudiant WHERE id_etudiant = 1;

SELECT nom FROM Etudiant WHERE nom <> 'Dupont';

SELECT * FROM Etudiant WHERE id_etudiant > 5 AND nom = 'Martin';
```

Opérateurs de comparaison

- = (égal)
- <> (différent)
- > (plus grand)
- < (plus petit)
- >= (≥)
- <= (≤)
- AND, OR, NOT

Logique : WHERE colonne opérateur valeur [AND/OR condition]

ORDER BY et DISTINCT

ORDER BY : trier les résultats

```
SELECT nom, prenom FROM Etudiant ORDER BY nom ASC;  
SELECT nom FROM Etudiant ORDER BY id_etudiant DESC;
```

ASC (ascending) = A-Z, 0-9. DESC (descending) = Z-A, 9-0

DISTINCT vs WHERE

Concept	Définition	Exemple
WHERE	Filtre les lignes avant sélection	WHERE nom = 'Dupont' : seulement Dupont
ORDER BY	Trie les lignes après sélection	ORDER BY nom ASC : A-Z
DISTINCT	Élimine les doublons	DISTINCT prenom : chaque prenom une fois

Fonctions d'agrégation

Calculer des statistiques

```
SELECT COUNT(*) FROM Etudiant;  
SELECT AVG(note) FROM Inscription;  
SELECT MAX(id_etudiant) FROM Etudiant;  
SELECT SUM(credits) FROM Cours;
```

Fonctions disponibles

Fonction	Signification	Exemple
COUNT(...)	Compte les lignes	COUNT(*) → 100
SUM(...)	Somme les valeurs	SUM(credits) → 120
AVG(...)	Moyenne des valeurs	AVG(note) → 78.5
MIN(...)	Valeur minimale	MIN(id) → 1
MAX(...)	Valeur maximale	MAX(note) → 95

GROUP BY et HAVING

Grouper et filtrer les agrégations

```
SELECT id_cours, COUNT(*) FROM Inscription GROUP BY id_cours;
```

```
SELECT id_cours, AVG(note) FROM Inscription  
GROUP BY id_cours HAVING AVG(note) > 75;
```

Différence : WHERE vs HAVING

WHERE

Filtre les lignes AVANT agrégation

WHERE id_cours = 101

Filtre les lignes AVANT agrégation

HAVING

Filtre les groupes APRÈS agrégation

HAVING COUNT() > 5*

Filtre les groupes APRÈS agrégation

Jointures : combiner des tables

Lier deux tables

ETUDIANT

id nom
1 Dupont
2 Martin

INSCRIPTION

Lien : INSCRIPTION.id_et → ETUDIANT.id

id_et	id_cours	note
1	101	85
1	102	90
2	101	78

Types de jointures

INNER JOIN

Seulement les lignes correspondantes

LEFT JOIN

Toutes les lignes de gauche + correspondances

RIGHT JOIN

Toutes les lignes de droite + correspondances

FULL JOIN

Toutes les lignes des deux côtés

Requête multi-tables : exemple complet

Question : "Afficher le nom de chaque étudiant avec les cours auxquels il est inscrit"

```
SELECT e.nom, e.prenom, c.titre
FROM Etudiant e
INNER JOIN Inscription i ON e.id = i.id_etudiant
INNER JOIN Cours c ON i.id_cours = c.id_cours
ORDER BY e.nom;
```

Résultat attendu

nom	prenom	titre
Dupont	Jean	Mathématiques I
Dupont	Jean	Français II
Martin	Marie	Mathématiques I

Note : Jean Dupont apparaît deux fois car il est inscrit à deux cours

Exercices SQL - Niveau 1 (débutant)

Thème : Gestion universitaire

À votre tour ! Écrivez les requêtes suivantes :

1. Afficher tous les étudiants (id, nom, prenom)
2. Afficher uniquement les noms des étudiants
3. Afficher les étudiants dont id > 5
4. Afficher les étudiants triés par nom A→Z
5. Afficher les étudiants avec email unique
6. Afficher les 10 premiers étudiants

Solutions pas affichées sur la slide.

Les solutions détaillées se trouvent dans les notes du présentateur (page suivante).

Ces exercices travaillent : SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY, DISTINCT

Exercices SQL - Niveau 2 (intermédiaire)

Thème : Gestion universitaire

À votre tour ! Écrivez les requêtes suivantes :

1. Compter le nombre total d'étudiants
2. Afficher la moyenne des notes
3. Afficher le nombre d'inscriptions par étudiant
4. Afficher les cours avec plus de 20 étudiants inscrits
5. Afficher le nom et prénom de chaque étudiant avec le titre de son cours
6. Afficher les étudiants qui n'ont pas d'inscription

Solutions pas affichées sur la slide.

Les solutions détaillées se trouvent dans les notes du présentateur.

Ces exercices travaillent : COUNT, AVG, GROUP BY, HAVING, JOIN, LEFT JOIN

Exercices SQL - Niveau 3 (avancé)

Thème : Gestion universitaire

À votre tour ! Écrivez les requêtes suivantes :

1. Identifier les étudiants inscrits à PLUS DE 3 COURS et calculer leur moyenne générale
2. Afficher le nom du cours, le nombre d'étudiants inscrits et la note moyenne par cours
3. Afficher les étudiants qui ont une moyenne ≥ 80 dans TOUS leurs cours
4. Lister les enseignants et le nombre de cours différents qu'ils enseignent
5. Identifier les étudiants qui n'ont aucune inscription et les lister séparément

Niveau de réflexion : Ces exercices demandent de combiner plusieurs notions et de raisonner avant d'écrire SQL.

Solutions pas affichées sur la slide. Les corrections se trouvent dans les notes du présentateur.

Mise en situation intégrative

Mini-projet : Construire un système académique

Scénario

Une école souhaite construire son système de gestion académique. Elle a besoin de gérer :

- Les étudiants (identifiant unique, nom, email)
- Les cours (titre, code, crédits)
- Les inscriptions (étudiant → cours, date, note)
- Les enseignants (nom, spécialité)
- Les relations enseignant ↔ cours

Tâches à réaliser (travail en groupes, 45 minutes)

1. Identifier les entités et proposer un schéma relationnel
2. Créer les 5 tables avec CREATE TABLE
3. Insérer 5-10 données de test
4. Écrire 5 requêtes SELECT pour répondre à des questions métier
5. Définir les droits d'accès (qui peut faire quoi ?)
6. Proposer une stratégie de sauvegarde (fréquence, lieu)

Synthèse et auto-évaluation

Êtes-vous capable de...?

- ✓ Transformer un besoin métier en schéma relationnel ?
- ✓ Créer des tables avec clés primaires et étrangères ?
- ✓ Insérer et modifier des données ?
- ✓ Écrire des requêtes SELECT avec filtres et tris ?
- ✓ Utiliser agrégations et jointures ?
- ✓ Gérer les utilisateurs et les permissions ?
- ✓ Expliquer intégrité, confidentialité et disponibilité ?
- ✓ Proposer une stratégie de sauvegarde ?

Points clés à retenir

- Base de données = données structurées, persistantes, cohérentes, partagées, interrogeables
- Modèle relationnel = tables, attributs, tuples, clés primaires/étrangères
- SQL = langage pour créer (DDL), modifier (DML), interroger (DQL) les données
- Sécurité = authentification, autorisation, intégrité, confidentialité, disponibilité
- Administration = création, maintenance, sauvegarde, monitoring, récupération